

**Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) :** Activités numériques, écrire et utiliser une fraction, reconnaître des fractions égales et simplifier, comparer et additionner/soustraire des fractions de même dénominateur, calculer une fraction d'un nombre et un pourcentage.

**Durée indicative :** 8 séances de 55 min, environ 8 h.

**Prérequis :** la division et la multiplication (Ch. 4), les tables de multiplication, la moitié et le quart, l'écriture décimale (Ch. 2).

## JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

|    |                       |     |                                 |
|----|-----------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | La moitié de 20 = ... | 6.  | Le tiers de 12 = ...            |
| 2. | Le quart de 20 = ...  | 7.  | 25 % de 40 = ...                |
| 3. | 10 % de 50 = ...      | 8.  | $100 \div 5 = \dots$            |
| 4. | $3 \times 9 = \dots$  | 9.  | Les deux cinquièmes de 10 = ... |
| 5. | La moitié de 14 = ... | 10. | 50 % de 30 = ...                |

Corrigés : 1. 10 — 2. 5 — 3. 5 — 4. 27 — 5. 7 — 6. 4 — 7. 10 — 8. 20 — 9. 4 — 10. 15

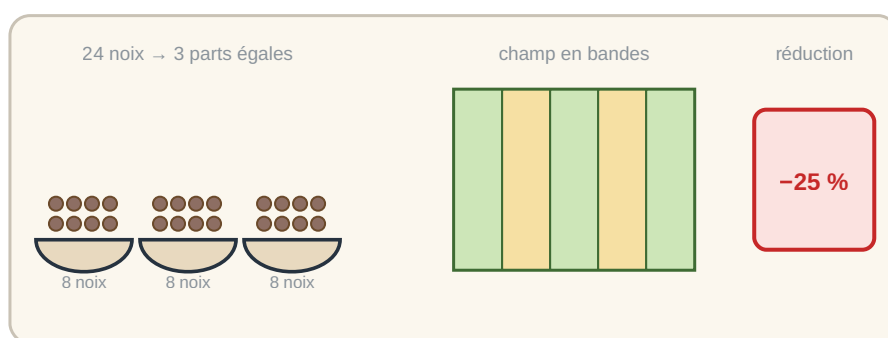


Figure 1 : Des fractions au quotidien : partager, cultiver en bandes, réduire de 25 %.

Partager un tas de noix en parts égales, dire quelle portion d'un champ est cultivée en mil, calculer une réduction de 25 % au marché : dans tous ces cas, on utilise des **fractions**. Une fraction décrit une **part** d'un tout : un tiers, deux cinquièmes, trois quarts...

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à écrire et lire une fraction, à calculer la fraction d'une quantité, à reconnaître des fractions égales et à les simplifier, à comparer et additionner des fractions de même dénominateur, et enfin à utiliser les **pourcentages** dans des situations de tous les jours.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

**Leçon 1 :** Écrire une fraction ; fraction d'une quantité

**Leçon 2 :** Fractions égales et simplification

**Leçon 3 :** Comparer, additionner et soustraire (même dénominateur)

**Leçon 4 :** Fraction d'un nombre et pourcentages

## UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **fraction** » vient du latin *frangere*, « briser » : une fraction est comme un nombre « brisé » en parts. Les mots « **numérateur** » (qui compte les parts) et « **dénominateur** » (qui nomme la taille des parts) viennent aussi du latin.

Les fractions sont très anciennes. Les scribes de l'**Égypte ancienne**, il y a près de 4 000 ans, écrivaient déjà des fractions pour partager le pain et les récoltes. En Afrique de l'Ouest, le partage équitable est une tradition : on partage une récolte, un troupeau, un plat entre plusieurs personnes.

Le **pourcentage** (« pour cent », du latin *per centum*) est une façon pratique de comparer des parts en les ramenant toutes à 100. On le voit partout : remises au marché, taux de réussite à l'école, part de la population d'une ville.

## CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

**Exercice P1.** Calcule : a)  $24 \div 3$  ; b)  $20 \div 4$  ; c)  $36 \div 6$ . (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

**Exercice P2.** Calcule : a) la moitié de 18 ; b) le quart de 16 ; c) le tiers de 15.

**Exercice P3.** Donne deux nombres qui divisent à la fois 12 et 18.

**Exercice P4.** Calcule : a)  $8 \times 3$  ; b)  $7 \times 4$  ; c)  $5 \times 6$ .

**Exercice P5.** Partage 12 cailloux en 4 parts égales. Combien de cailloux par part ?

**Exercice P6.** Écris en chiffres : trois dixièmes ; sept centièmes.

## RAPPEL — Partager en parts égales (la division)

**Ce dont il faut se souvenir :** Partager une quantité en parts égales, c'est diviser. Pour trouver « le tiers de 24 », on divise 24 par 3 ; pour « le quart », on divise par 4.

**Mini-exemple résolu :** Le tiers de 24 :  $24 \div 3 = 8$ . Le quart de 24 :  $24 \div 4 = 6$ .

**Vérifie toi-même :** Quel est le cinquième de 20 ?

**Corrigé :**  $20 \div 5 = 4$ .

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

**Savoir** (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Nommer le numérateur et le dénominateur d'une fraction et dire ce qu'ils représentent.
- Dire ce que signifie « la fraction d'une quantité ».
- Reconnaître deux fractions égales ; définir une fraction irréductible.
- Dire ce qu'est un pourcentage.

**Savoir-faire théorique** (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Calculer la fraction d'un nombre (le tiers de 24, les deux cinquièmes de 10...).
- Simplifier une fraction par un même nombre.
- Comparer et additionner/soustraire des fractions de même dénominateur.
- Calculer un pourcentage simple d'une quantité.

**Savoir-faire pratique** (ce que tu dois pouvoir faire) :

- Représenter une fraction par un partage (cailloux, bandes, parts d'un disque).

## LEÇON 1 : Écrire une fraction ; fraction d'une quantité

### Activité de découverte — Le partage des noix de karité

Rasmata partage 24 noix de karité en 3 parts égales, sous un arbre à Dano.

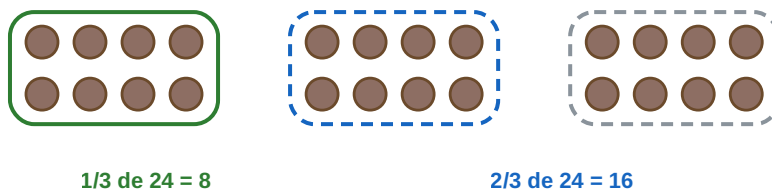


Figure 2 :  $\frac{1}{3}$  de 24 = 8 ;  $\frac{2}{3}$  de 24 = 16.

1. Combien de noix y a-t-il dans une part (un tiers du tas) ?
2. Comment écrire « une part sur trois » avec une fraction ?
3. Combien de noix représentent **deux** parts sur trois (les deux tiers) ?
4. Que signifie le nombre du bas (3) ? Et le nombre du haut (2) ?

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Écrire une fraction

Une **fraction** s'écrit avec deux nombres séparés par une barre : par exemple  $\frac{2}{3}$  (se lit « deux tiers »).

- Le nombre du bas est le **dénominateur** : il indique en combien de parts égales on partage le tout.
- Le nombre du haut est le **numérateur** : il indique combien de ces parts on prend.

### Fraction d'une quantité

Pour calculer la fraction d'une quantité, on **divise** par le dénominateur, puis on **multiplie** par le numérateur.

Exemple : les  $\frac{2}{3}$  de 24  $\rightarrow 24 \div 3 = 8$ , puis  $8 \times 2 = 16$ .

» Note étymologique : « fraction » vient du latin *frangere*, « briser » : une part brisée d'un tout.

## MÉTHODE : CALCULER LA FRACTION D'UN NOMBRE

**Étape 1** : Divise la quantité par le **dénominateur** (tu obtiens une part).

**Étape 2** : Multiplie le résultat par le **numérateur**.

**Étape 3** : Écris la réponse avec l'unité (noix, FCFA, élèves...).

### Exemple résolu

**Énoncé** : Dans un bus de 48 places, le tiers des passagers descend à Bobo-Dioulasso. Combien de passagers descendent ?

| Ce qu'on fait (explication)                       | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| On cherche $\frac{1}{3}$ de 48 : on divise par 3. | $48 \div 3 = 16$               |
| Le numérateur est 1 : on multiplie par 1.         | $16 \times 1 = 16$             |

✓ **Vérification** :  $16 \times 3 = 48$ , donc 16 est bien le tiers de 48.

## ATTENTION !

N'inverse pas le rôle des deux nombres.

- ✗ **Faux** : pour  $\frac{2}{3}$  de 24, faire  $24 \div 2 \times 3$ .
- ✓ **Vrai** : on divise par le **dénominateur** (3), puis on multiplie par le **numérateur** (2) :  
 $24 \div 3 \times 2 = 16$ .

## À TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** Calcule : a) le tiers de 24 ; b) les deux tiers de 24 ; c) le quart de 20.

**Exercice 2.** Dans un champ, Amadou plante  $\frac{2}{7}$  en mil. Sur un champ de 7 parcelles, combien de parcelles sont en mil ?

Renvoi arrière : la division en parts égales : voir **Chapitre 4 (Opérations)**.

## LEÇON 2 : Fractions égales et simplification

### Activité de découverte — Les parts du gâteau de mil

Aminata coupe un gâteau de mil en 4 parts et en prend 2. Sa sœur coupe le même gâteau en 8 parts et en prend 4.

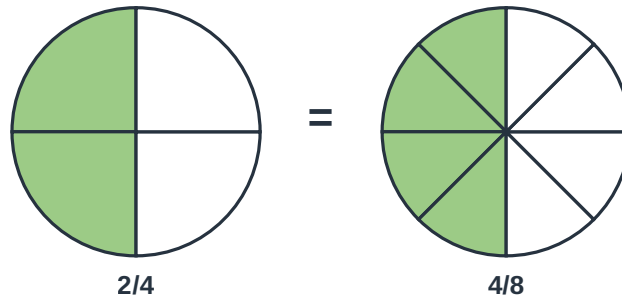


Figure 3 : Deux fractions égales :  $\frac{2}{4} = \frac{4}{8}$  (même surface colorée).

1. Les deux sœurs ont-elles mangé la même quantité de gâteau ?
2.  $\frac{2}{4}$  et  $\frac{4}{8}$  représentent-ils la même part ? Et  $\frac{1}{2}$  ?
3. Comment passe-t-on de  $\frac{2}{4}$  à  $\frac{1}{2}$  ? (Que fait-on au numérateur et au dénominateur ?)

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Fractions égales

Deux fractions sont **égales** si elles représentent la même part. On obtient une fraction égale en **multipliant** (ou en **divisant**) le numérateur **et** le dénominateur par un **même** nombre (non nul).

Exemple :  $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$  (on multiplie en haut et en bas par 2, puis encore par 2).

#### Simplifier une fraction

**Simplifier**, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre pour obtenir une fraction plus simple. Quand on ne peut plus simplifier, la fraction est **irréductible**.

Exemple :  $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$  (on divise par 2).

» Note étymologique : « irréductible » signifie « qu'on ne peut plus réduire (simplifier) ».

### MÉTHODE : SIMPLIFIER UNE FRACTION

**Étape 1 :** Cherche un nombre qui divise **à la fois** le numérateur et le dénominateur.

**Étape 2 :** Divise les deux par ce nombre.

**Étape 3 :** Recommence tant que c'est possible.

**Étape 4 :** Quand plus aucun nombre (sauf 1) ne les divise tous les deux, la fraction est irréductible.

### Exemple résolu

**Énoncé :** Simplifie la fraction  $\frac{12}{18}$ .

| Ce qu'on fait (explication)           | Ce qu'on écrit (mathématiques)        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 divise 12 et 18.                    | $\frac{12}{18} = \frac{6}{9}$         |
| 3 divise 6 et 9.                      | $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$           |
| 2 et 3 n'ont plus de diviseur commun. | $\frac{2}{3}$ <b>est irréductible</b> |

✓ **Vérification** :  $12 \div 6 = 2$  et  $18 \div 6 = 3$  : on aurait pu diviser directement par 6.

### ATTENTION !

Pour garder une fraction égale, on agit sur le **haut ET le bas** en même temps.

- ✗ **Faux** :  $\frac{6}{8} = \frac{3}{8}$  (on n'a divisé que le numérateur).
- ✓ **Vrai** :  $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$  (on divise le numérateur **et** le dénominateur par 2).

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** Complète pour obtenir des fractions égales : a)  $\frac{1}{2} = \dots/4$  ; b)  $\frac{2}{3} = \dots/9$  ; c)  $\frac{3}{4} = 6/\dots$ .

**Exercice 4.** Simplifie : a)  $\frac{4}{8}$  ; b)  $\frac{6}{9}$  ; c)  $\frac{10}{15}$ .

*Renvoi arrière : les diviseurs communs et les tables : voir **Chapitre 4**.*

## LEÇON 3 : Comparer, additionner et soustraire (même dénominateur)

### Activité de découverte — Le champ d'Amadou

Amadou plante  $\frac{2}{7}$  de son champ en mil et  $\frac{3}{7}$  en sorgho.



Figure 4 : Un champ en 7 bandes : mil  $\frac{2}{7}$ , sorgho  $\frac{3}{7}$ , libre  $\frac{2}{7}$ .

1. Combien de bandes sur 7 sont cultivées (mil + sorgho) ?
2. Quelle fraction du champ est cultivée ?
3. Quelle fraction du champ reste vide ?
4. Entre  $\frac{2}{7}$  et  $\frac{3}{7}$ , quelle est la plus grande part ? Comment le voir vite ?

## CE QU'IL FAUT RETENIR

### Comparer (même dénominateur)

Quand deux fractions ont le **même dénominateur**, la plus grande est celle qui a le plus grand **numérateur**. Exemple :  $\frac{3}{7} > \frac{2}{7}$ .

### Additionner et soustraire (même dénominateur)

Pour additionner (ou soustraire) des fractions de **même dénominateur**, on additionne (ou soustrait) les **numérateurs** et on **garde** le dénominateur :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \text{ et } \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}.$$

$$\text{Exemple : } \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}.$$

Le tout vaut  $\frac{c}{c} = 1$  : ici, le champ entier est  $\frac{7}{7}$ .

» Note étymologique : « numérateur » vient du latin numerare, « compter » : il compte les parts.

## MÉTHODE : ADDITIONNER OU SOUSTRAIRE DES FRACTIONS DE MÊME DÉNOMINATEUR

**Étape 1 :** Vérifie que les dénominateurs sont **identiques**.

**Étape 2 :** Additionne (ou soustrais) les numérateurs.

**Étape 3 :** Garde le **même** dénominateur.

**Étape 4 :** Simplifie le résultat si c'est possible.

### Exemples résolus

**Exemple 1 : Énoncé :** Kofi mange  $\frac{2}{5}$  de son riz, puis  $\frac{1}{5}$  encore. Quelle fraction a-t-il mangée ? Quelle fraction reste-t-il ?

| Ce qu'on fait (explication)                                 | Ce qu'on écrit (mathématiques)            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| On additionne les numérateurs, on garde le dénominateur.    | $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$ |
| Le tout vaut $\frac{5}{5}$ ; on soustrait ce qui est mangé. | $\frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ |

✓ **Vérification :**  $\frac{3}{5}$  (mangé) +  $\frac{2}{5}$  (reste) =  $\frac{5}{5} = 1$  (le tout).

**Exemple 2 : Énoncé :** Calcule  $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$ .

| Ce qu'on fait (explication)                       | Ce qu'on écrit (mathématiques)            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Même dénominateur : on soustrait les numérateurs. | $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$ |
| On simplifie.                                     | $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$               |

✓ **Vérification :**  $\frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$ .

## ATTENTION !

On n'additionne **pas** les dénominateurs !

- ✗ **Faux :**  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{14}$ .
- ✓ **Vrai :**  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$  (on garde le dénominateur 7).

## À TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** Calcule : a)  $\frac{2}{9} + \frac{4}{9}$  ; b)  $\frac{5}{6} - \frac{1}{6}$  (simplifie).

**Exercice 6.** Compare : a)  $\frac{3}{8}$  et  $\frac{5}{8}$  ; b)  $\frac{4}{10}$  et  $\frac{4}{10}$ .

*Renvoi avant : l'addition de fractions de dénominateurs différents sera étudiée en classe de 5ème.*

## LEÇON 4 : Fraction d'un nombre et pourcentages

### Activité de découverte — La remise du marché

À Kombissiri, un commerçant affiche «  $-25\%$  » sur un sac de riz qui coûte 12 000 FCFA. Aminata veut savoir combien elle économise.

1.  $25\%$ , c'est 25 parts sur 100 : à quelle fraction simple cela correspond-il ?
2. Le quart de 12 000, combien vaut-il ?
3. Combien Aminata paie-t-elle après la remise ?

### CE QU'IL FAUT RETENIR

#### Pourcentage

Un **pourcentage** est une fraction dont le dénominateur est **100**. Exemple :  $25\% = \frac{25}{100}$ .

Quelques pourcentages utiles :  $50\% = \frac{1}{2}$ ,  $25\% = \frac{1}{4}$ ,  $10\% = \frac{1}{10}$ ,  $75\% = \frac{3}{4}$ .

#### Calculer un pourcentage d'une quantité

On calcule comme une fraction : pour «  $25\%$  de 12 000 », on prend  $\frac{1}{4}$  de 12 000, soit  $12\,000 \div 4 = 3\,000$ .

En général :  $p\%$  d'un nombre =  $(\text{nombre} \div 100) \times p$ .

» Note étymologique : « pour cent » vient du latin per centum, « par cent » : c'est une part sur cent.

### MÉTHODE : CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

**Étape 1 :** Reconnais si le pourcentage correspond à une fraction simple ( $50\% = \frac{1}{2}$ ,  $25\% = \frac{1}{4}$ ,  $10\% = \frac{1}{10}$ ).

**Étape 2 :** Sinon, divise la quantité par 100, puis multiplie par le pourcentage.

**Étape 3 :** Écris la réponse avec l'unité.

### Exemples résolus

**Exemple 1 : Énoncé :** Calcule  $25\%$  de 12 000 FCFA.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|-----------------------------|--------------------------------|
| $25\% = \frac{1}{4}$ .      | on cherche le quart            |
| On divise par 4.            | $12\,000 \div 4 = 3\,000$ FCFA |

✓ **Vérification :**  $3\,000 \times 4 = 12\,000$ .

**Exemple 2 : Énoncé :** Dans une classe de 40 élèves,  $60\%$  sont des filles. Combien de filles ?



| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (mathématiques) |
|-----------------------------|--------------------------------|
| On divise par 100.          | $40 \div 100 = 0,4$            |
| On multiplie par 60.        | $0,4 \times 60 = 24$           |

✓ **Vérification** : 24 filles sur 40, le reste (16) fait 40 % :  $24 + 16 = 40$ .

## À TOI DE JOUER !

**Exercice 7.** Calcule : a) 50 % de 60 ; b) 25 % de 40 ; c) 10 % de 200.

**Exercice 8.** Un sac de 50 kg de riz : on en vend 20 %. Combien de kilos vend-on ?

*Renvoi avant : les pourcentages reviendront avec la **proportionnalité (Chapitre 16)**.*

## JE RAISONNE

**Énoncé.** Montre que  $\frac{3}{4}$  et  $\frac{9}{12}$  sont égales.

**Ce que je sais** : on passe de 4 à 12 en multipliant par 3.

**La règle que j'utilise** : une fraction ne change pas quand on multiplie son numérateur **et** son dénominateur par un même nombre non nul.

**Ce que j'en conclus** :  $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$ .

**Rédaction type** : « On multiplie le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 3. Or cela ne change pas la fraction. Donc les deux fractions sont égales. »

## AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

**Q1.** Dans la fraction  $\frac{3}{5}$ , nomme le numérateur et le dénominateur. Que représentent-ils ?

**Q2.** Calcule le tiers de 24.

**Q3.** Calcule les deux cinquièmes de 20.

**Q4.** Complète :  $\frac{1}{2} = \dots/6$ .

**Q5.** Simplifie  $\frac{6}{8}$ .

**Q6.** Compare  $\frac{4}{9}$  et  $\frac{7}{9}$ .

**Q7.** Calcule  $\frac{3}{10} + \frac{5}{10}$ .

**Q8.** Calcule  $\frac{5}{6} - \frac{2}{6}$  (simplifie si possible).

**Q9.** À quelle fraction simple correspond 50 % ? Et 25 % ?

**Q10.** Calcule 10 % de 350.

**Q11.** Dans une classe de 30 élèves, 60 % réussissent. Combien réussissent ?

**Q12.** Vrai ou faux ?  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$ .

## JE M'EXERCE

### MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

#### Leçon 1 : Écrire une fraction ; fraction d'une quantité

**Exercice 9.** ★ Pour chaque fraction, nomme le numérateur et le dénominateur : a)  $\frac{3}{4}$  ; b)  $\frac{5}{8}$  ; c)  $\frac{1}{6}$ .

**Exercice 10.** ★ Écris la fraction qui correspond à : a) 3 parts sur 5 ; b) 7 parts sur 10 ; c) une part sur 4.

**Exercice 11.** ★ Calcule : a) le tiers de 18 ; b) le quart de 24 ; c) le cinquième de 35.

**Exercice 12.** ★ Dans un bus de 48 places, le quart des passagers descend. Combien descendent ?

**Exercice 13.** ★ Représente par un dessin : a)  $\frac{1}{2}$  d'un disque ; b)  $\frac{3}{4}$  d'un rectangle.

**Exercice 14.** ★★ Un champ de 7 parcelles : Amadou plante  $\frac{2}{7}$  en mil et  $\frac{3}{7}$  en sorgho. Combien de parcelles pour chaque culture ?

**Exercice 15.** ★★ Sur 24 cailloux, prends-en les  $\frac{3}{8}$ . Combien de cailloux prends-tu ?

**Exercice 16.** ★★ Calcule : a) les deux tiers de 12 ; b) les trois quarts de 20 ; c) les deux cinquièmes de 25.

**Exercice 17.** ★★ Sur une tablette de 12 carrés de chocolat, tu en manges les  $\frac{2}{3}$ . Combien de carrés as-tu mangés ?

**Exercice 18.** ★★ Une famille a 30 poules ; le tiers sont blanches. Combien de poules blanches ?

#### Leçon 2 : Fractions égales et simplification

**Exercice 19.** ★ Complète pour obtenir des fractions égales : a)  $\frac{1}{3} = \dots/6$  ; b)  $\frac{2}{5} = \dots/10$  ; c)  $\frac{3}{4} = \dots/8$ .

**Exercice 20.** ★ Vrai ou faux ? a)  $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$  ; b)  $\frac{5}{10} = \frac{1}{5}$  ; c)  $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ .

**Exercice 21.** ★ Simplifie : a)  $\frac{2}{4}$  ; b)  $\frac{3}{9}$  ; c)  $\frac{4}{10}$ .

**Exercice 22.** ★ Simplifie : a)  $\frac{6}{8}$  ; b)  $\frac{10}{15}$  ; c)  $\frac{12}{18}$ .

**Exercice 23.** ★ Recopie et complète : pour obtenir une fraction égale, on multiplie ou on divise le ... et le ... par un même nombre.

**Exercice 24.** ★★ Écris trois fractions égales à  $\frac{1}{2}$ .

**Exercice 25.** ★★ Parmi  $\frac{2}{4}$ ,  $\frac{3}{6}$ ,  $\frac{4}{8}$ ,  $\frac{5}{9}$ , lesquelles sont égales à  $\frac{1}{2}$  ?

**Exercice 26.** ★★ Simplifie jusqu'à la fraction irréductible : a)  $\frac{8}{12}$  ; b)  $\frac{9}{12}$  ; c)  $\frac{15}{20}$ .

**Exercice 27.** ★★ Ces fractions sont-elles égales ? a)  $\frac{1}{2}$  et  $\frac{4}{8}$  ; b)  $\frac{2}{3}$  et  $\frac{3}{4}$  ; c)  $\frac{6}{9}$  et  $\frac{2}{3}$ .

**Exercice 28.** ★★ Complète : a)  $\frac{1}{2} = 5/\dots$  ; b)  $\frac{2}{3} = 8/\dots$  ; c)  $\frac{3}{5} = \dots/15$ .

#### Leçon 3 : Comparer, additionner et soustraire

**Exercice 29.** ★ Compare : a)  $\frac{3}{7}$  et  $\frac{5}{7}$  ; b)  $\frac{6}{11}$  et  $\frac{4}{11}$  ; c)  $\frac{9}{10}$  et  $\frac{9}{10}$ .

**Exercice 30.** ★ Range par ordre croissant :  $\frac{2}{9}$  ;  $\frac{5}{9}$  ;  $\frac{1}{9}$  ;  $\frac{7}{9}$ .

**Exercice 31.** ★ Calcule : a)  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$  ; b)  $\frac{1}{5} + \frac{3}{5}$  ; c)  $\frac{4}{9} + \frac{2}{9}$ .

**Exercice 32.** ★ Calcule : a)  $\frac{5}{6} - \frac{2}{6}$  ; b)  $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$  ; c)  $\frac{9}{10} - \frac{4}{10}$  (simplifie si possible).

**Exercice 33.** ★★ Kofi mange  $\frac{2}{5}$  de son riz et  $\frac{1}{5}$  de ses légumes (même assiette de 5 parts). Quelle fraction a-t-il mangée au total ? Quelle fraction reste-t-il ?

**Exercice 34.** ★★ Un champ :  $\frac{2}{8}$  en mil,  $\frac{3}{8}$  en sorgho, le reste en niébé. a) Quelle fraction est en mil + sorgho ? b) Quelle fraction est en niébé ?

**Exercice 35.** ★★ Calcule et simplifie : a)  $\frac{3}{10} + \frac{5}{10}$  ; b)  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ .

**Exercice 36.** ★★ Vrai ou faux ? a)  $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$  ; b)  $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{10}$  ; c)  $\frac{6}{7} - \frac{1}{7} = \frac{5}{7}$ .

**Exercice 37.** ★★ Sur un terrain partagé en 6 parts, on cultive  $\frac{4}{6}$ . Quelle fraction reste à cultiver ?

**Exercice 38.** ★★ Aminata lit  $\frac{1}{8}$  d'un livre lundi,  $\frac{3}{8}$  mardi. a) Quelle fraction a-t-elle lue ? b) Quelle fraction reste-t-il ?

#### Leçon 4 : Fraction d'un nombre et pourcentages

**Exercice 39.** ★ Écris sous forme de fraction simple : a) 50 % ; b) 25 % ; c) 10 %.

**Exercice 40.** ★ Calcule : a) 50 % de 80 ; b) 25 % de 60 ; c) 10 % de 150.

**Exercice 41.** ★ Calcule : a) 20 % de 50 ; b) 75 % de 40 ; c) 30 % de 200.

**Exercice 42.** ★ Recopie et complète : 25 % = .../100 = 1/... ; 50 % = .../100 = 1/... .

**Exercice 43.** ★★ Dans une classe de 40 élèves, 60 % sont des filles. Combien de filles ? Combien de garçons ?

**Exercice 44.** ★★ Un sac de 50 kg : on vend 40 %. Combien de kilos vend-on ?

**Exercice 45.** ★★ Un village de 2 000 habitants : 10 % sont des nouveau-nés cette année. Combien de nouveau-nés ?

**Exercice 46.** ★★ Sur 200 plants, 15 % n'ont pas poussé. Combien de plants n'ont pas poussé ?

**Exercice 47.** ★★★ Une récolte de 300 kg d'oignons : on en perd 20 % au transport. Combien de kilos perdus ? Combien reste-t-il ?

**Exercice 48.** ★★★ Un article coûte 8 000 FCFA. On fait une remise de 25 %. a) Quelle est la remise en FCFA ? b) Quel est le nouveau prix ?

### J'APPROFONDIS

**Exercice 49 (Maths et vie quotidienne).** ★★★ À Koupéla, un producteur récolte 60 sacs de sésame. Il en vend les  $\frac{2}{3}$ . a) Combien de sacs vend-il ? b) Combien lui reste-t-il ?

**Exercice 50 (Maths et vie quotidienne).** ★★★ Une coopérative de Dano produit 24 kg de beurre de karité. Elle en vend  $\frac{3}{4}$ . a) Combien de kilos vend-elle ? b) Combien lui en reste-t-il ?

**Exercice 51 (Maths et vie quotidienne).** ★★★ À Gourcy, un maraîcher récolte 500 kg d'oignons. Il en garde 10 % pour les semences et vend le reste. a) Combien de kilos garde-t-il ? b) Combien vend-il ?

**Exercice 52 (Maths et vie quotidienne).** ★★★ Dans une école de Sindou de 200 élèves, 55 % sont des filles. a) Combien de filles ? b) Combien de garçons ?

- Exercice 53.** ★★ Un champ est partagé :  $\frac{1}{4}$  en mil,  $\frac{1}{4}$  en sorgho, le reste en niébé. Quelle fraction est en niébé ?
- Exercice 54.** ★★ Compare en les simplifiant :  $\frac{4}{8}$  et  $\frac{3}{6}$ . Que constates-tu ?
- Exercice 55.** ★★★ Un commerçant achète un sac à 10 000 FCFA et le revend avec un bénéfice de 20 %. a) Quel est le bénéfice ? b) À quel prix revend-il ?
- Exercice 56.** ★★ Dans un troupeau de 60 zébus,  $\frac{1}{3}$  sont des femelles et  $\frac{1}{4}$  sont des jeunes. a) Combien de femelles ? b) Combien de jeunes ?
- Exercice 57.** ★★★ Une famille gagne 90 000 FCFA par mois. Elle dépense  $\frac{1}{3}$  pour la nourriture et 25 % pour le logement. a) Combien pour la nourriture ? b) Combien pour le logement ?
- Exercice 58.** ★★ Sur un plat partagé en 8 parts, trois enfants prennent chacun  $\frac{1}{8}$ , et un adulte prend  $\frac{2}{8}$ . a) Quelle fraction a été prise ? b) Quelle fraction reste-t-il ?

### COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

**Le problème.** Une galette est partagée en 5 parts égales. Je mange  $\frac{2}{5}$  de la galette, ma petite sœur en mange  $\frac{1}{5}$ . Quelle fraction de la galette avons-nous mangée à nous deux ?

**Première tentative.** J'additionne en haut et en bas :  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$ . Puis je contrôle avec le bon sens : à moi tout seul, j'ai déjà mangé  $\frac{2}{5}$ , c'est-à-dire  $\frac{4}{10}$ . Mon calcul dit que **à deux** nous aurions mangé  $\frac{3}{10}$ ... moins que ma part à moi seul ! **Ça bloque** : le total ne peut pas être plus petit qu'un des morceaux.

**La relance.** Je dessine la galette en 5 parts : j'en colorie 2, ma sœur 1. On voit 3 parts coloriées sur 5. Quand le dénominateur est le même, il compte les parts d'un même découpage : on n'additionne que les numérateurs. Donc  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$ .

**Le réflexe qui sauve.** Après une addition de fractions, je compare : le résultat doit être plus grand que chacune des fractions de départ ( $\frac{3}{5} > \frac{2}{5}$  ✓). En cas de doute, je fais un dessin.

*Ce que je retiens : le dénominateur dit comment on a découpé, il ne s'additionne pas ; le dessin et le bon sens détectent l'erreur tout de suite.*

**Exercice 59 (J'écris et j'explique).** ★★ Un camarade écrit «  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$  ». Explique-lui son erreur et donne le bon résultat.

**Exercice 60 (J'écris et j'explique).** ★★ Explique, en quelques phrases, comment calculer 25 % d'une quantité, et pourquoi 25 % revient à prendre le quart.

### TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

| Ce qu'il a écrit (X faux)                       | Pourquoi c'est faux, et la correction                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$       | On n'additionne PAS les dénominateurs : $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .         |
| $\frac{1}{3}$ de<br>$24 = 24 - 3 = 21$          | « $\frac{1}{3}$ de » veut dire $\div 3 : 24 \div 3 = 8$ .                                   |
| $\frac{2}{4}$ et $\frac{4}{8}$ sont différentes | Elles sont égales : on multiplie (ou divise) numérateur ET dénominateur par le même nombre. |

## BILAN DU CHAPITRE

### Mots-clés :

Fraction : Numérateur, Dénominateur, Fraction d'une quantité, Fractions égales, Simplifier, Fraction irréductible, Comparer, Addition / soustraction (même dénominateur), Pourcentage, Pour cent

## L'ESSENTIEL À RETENIR

### Écriture et fraction d'une quantité :

- Dans  $\frac{a}{b}$ ,  $b$  (dénominateur) dit en combien de parts on partage,  $a$  (numérateur) dit combien on en prend.
- Fraction d'un nombre : on divise par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur ( $\frac{2}{3}$  de  $24 = 24 \div 3 \times 2 = 16$ ).

### Fractions égales et simplification :

- On obtient une fraction égale en multipliant (ou divisant) le numérateur ET le dénominateur par un même nombre.
- Simplifier = diviser haut et bas par un même nombre ; une fraction qu'on ne peut plus simplifier est irréductible.

### Opérations et pourcentages :

- Même dénominateur : on compare les numérateurs ; on additionne/soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur ( $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$ ).
- Un pourcentage est une fraction de dénominateur 100 :  $50 \% = \frac{1}{2}$ ,  $25 \% = \frac{1}{4}$ ,  $10 \% = \frac{1}{10}$ . Pour  $p \%$  d'un nombre :  $(\text{nombre} \div 100) \times p$ .

## PROBLÈME OUVERT (facultatif)

**Problème ouvert.** ★★★ Prends une bande de papier (ou imagine une bande de tissu). Plie-la en deux : chaque partie représente  $\frac{1}{2}$  de la bande. Replie en deux, puis encore en deux... **Explore** : quelle fraction de la bande représente une partie après 1 pli ? 2 plis ? 3 plis ? 4 plis ? Note tes résultats dans un tableau. Formule une **conjecture** : que devient le dénominateur à chaque pli ? Quelle fraction obtiendrait-on après 10 plis ? **Explique** ta règle. *Toute démarche argumentée compte : pliages, tableau, conjecture, explication. (Coup de pousse, à ne lire qu'après avoir cherché : à chaque pli, chaque morceau existant est coupé en deux — compte les morceaux.)*

## SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

### Situation d'intégration 1 : La récolte de sésame (Koupéla)

À Koupéla, ville de commerce, un producteur récolte du sésame qu'il partage entre la vente et les semences. La récolte est de 60 sacs. Le producteur vend les  $\frac{2}{3}$  de la récolte et garde le reste pour les semences.

Aide le producteur à calculer le nombre de sacs vendus et le nombre de sacs gardés, vérifie que la somme fait bien 60, puis exprime la part gardée sous forme de fraction. Présente clairement tes calculs.

### Situation d'intégration 2 : Le beurre de karité (Dano)

À Dano, une coopérative de femmes produit du beurre de karité pour le marché. La coopérative produit 24 kg. Elle vend  $\frac{3}{4}$  de la production et utilise le reste pour l'artisanat local.

La coopérative te confie ses chiffres : calcule la quantité vendue et la quantité gardée, donne la part gardée en fraction simplifiée, puis vérifie la cohérence. Explique ta démarche.

### Situation d'intégration 3 : La récolte d'oignons (Gourcy)

À Gourcy, célèbre pour ses oignons, un maraîcher organise sa récolte entre semences, pertes et vente. La récolte est de 500 kg. Il garde 10 % pour les semences, perd 5 % au stockage, et vend le reste.

Calcule pour le maraîcher la quantité gardée, la quantité perdue, puis la quantité vendue. Présente proprement tes calculs et vérifie que tout s'additionne à 500 kg.

#### Situation d'intégration 4 : Le partage du champ (Tenado)

À Tenado, en zone céréalière, un paysan partage son champ entre trois cultures. Le champ est divisé en 8 parts égales :  $\frac{3}{8}$  en mil,  $\frac{2}{8}$  en sorgho, le reste en niébé.

Aide le paysan à calculer la fraction du champ cultivée en mil et sorgho ensemble, puis la fraction en niébé, et vérifie que les trois fractions font le champ entier ( $\frac{8}{8}$ ). Justifie ta démarche.

#### Situation d'intégration 5 : Les élèves de l'école (Sindou)

À Sindou, le directeur d'une école veut connaître la répartition filles/garçons pour organiser les classes. L'école compte 200 élèves, dont 55 % de filles.

Pour le directeur, calcule le nombre de filles et le nombre de garçons, exprime la part des garçons en pourcentage, puis vérifie que filles + garçons = 200. Présente clairement tes résultats.

#### Situation d'intégration 6 : Le marché de Kombissiri (Kombissiri)

À Kombissiri, un commerçant propose une remise sur un sac de riz pendant le marché hebdomadaire. Le sac coûte 12 000 FCFA. Le commerçant accorde une remise de 25 %.

Pour déterminer le bon prix, calcule le montant de la remise et le nouveau prix du sac, puis dis à quelle fraction simple correspond cette remise. Termine en vérifiant que nouveau prix + remise = prix de départ.

### FICHE DE RÉVISION

*Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.*

**Une fraction.**  $\frac{a}{b} = a$  parts quand l'unité est coupée en  $b$  parts égales.  $b \neq 0$ .

**Fractions égales.** Multiplie ou divise le HAUT et le BAS par le même nombre :  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ .

**Fraction d'un nombre.** «  $\frac{2}{3}$  de 24 » =  $24 \div 3 \times 2 = 16$ .

**Additionner.** Même dénominateur : additionne les numérateurs seulement.

**Pourcentage.**  $25 \% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$  ; « 25 % de 200 » =  $200 \times \frac{25}{100} = 50$ .

### CORRIGÉS

#### Corrigés des exercices de prérequis

**P1.** a) 8 ; b) 5 ; c) 6.

**P2.** a) 9 ; b) 4 ; c) 5.

**P3.** 2 et 3 (et aussi 6) divisent 12 et 18.

**P4.** a) 24 ; b) 28 ; c) 30.

**P5.** 3 cailloux par part.

**P6.** 0,3 ; 0,07.

### Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a)  $24 \div 3 = 8$  ; b)  $8 \times 2 = 16$  ; c)  $20 \div 4 = 5$ .

Ex. 2. 2 parcelles sur 7 en mil.

Ex. 3. a)  $\frac{2}{4}$  ; b)  $\frac{6}{9}$  ; c)  $\frac{6}{8}$ .

Ex. 4. a)  $\frac{1}{2}$  ; b)  $\frac{2}{3}$  ; c)  $\frac{2}{3}$ .

Ex. 5. a)  $\frac{6}{9} (= \frac{2}{3})$  ; b)  $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ .

Ex. 6. a)  $\frac{3}{8} < \frac{5}{8}$  ; b)  $\frac{4}{10} = \frac{4}{10}$ .

Ex. 7. a) 30 ; b) 10 ; c) 20.

Ex. 8. 20 % de 50 = 10 kg.

### Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Numérateur 3 (parts prises), dénominateur 5 (parts du tout).

Q2.  $24 \div 3 = 8$ .

Q3.  $20 \div 5 \times 2 = 8$ .

Q4.  $\frac{3}{6}$ .

Q5.  $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ .

Q6.  $\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$ .

Q7.  $\frac{3}{10} + \frac{5}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ .

Q8.  $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

Q9. 50 % =  $\frac{1}{2}$  ; 25 % =  $\frac{1}{4}$ .

Q10. 10 % de 350 = 35.

Q11. 60 % de 30 = 18 élèves.

Q12. Faux :  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$ .

### Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. a) num 3, dén 4 ; b) num 5, dén 8 ; c) num 1, dén 6.

Ex. 11. a) 6 ; b) 6 ; c) 7.

Ex. 13. Dessins à vérifier (moitié d'un disque ; trois quarts d'un rectangle).

Ex. 15.  $24 \div 8 \times 3 = 9$  cailloux.

Ex. 17.  $12 \div 3 \times 2 = 8$  carrés.

Ex. 19. a)  $\frac{2}{6}$  ; b)  $\frac{4}{10}$  ; c)  $\frac{6}{8}$ .

Ex. 21. a)  $\frac{1}{2}$  ; b)  $\frac{1}{3}$  ; c)  $\frac{2}{5}$ .

Ex. 23. ... numérateur ... dénominateur ... .

Ex. 25.  $\frac{2}{4}$ ,  $\frac{3}{6}$  et  $\frac{4}{8}$  sont égales à  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{5}{9}$  ne l'est pas).

Ex. 27. a) Oui ; b) Non ; c) Oui.

Ex. 29. a)  $\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$  ; b)  $\frac{6}{11} > \frac{4}{11}$  ; c)  $\frac{9}{10} = \frac{9}{10}$ .

Ex. 31. a)  $\frac{5}{7}$  ; b)  $\frac{4}{5}$  ; c)  $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ .

Ex. 33. mangé :  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$  ; reste :  $\frac{2}{5}$ .

Ex. 35. a)  $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$  ; b)  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ .



**Ex. 37.** reste à cultiver :  $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ .

**Ex. 39.** a)  $\frac{1}{2}$  ; b)  $\frac{1}{4}$  ; c)  $\frac{1}{10}$ .

**Ex. 41.** a) 10 ; b) 30 ; c) 60.

**Ex. 43.** filles : 24 ; garçons : 16.

**Ex. 45.** 10 % de 2 000 = 200 nouveau-nés.

**Ex. 47.** perdus : 60 kg ; reste : 240 kg.

**Problème ouvert.** Après 1 pli, la bande est en 2 morceaux : chaque partie vaut  $\frac{1}{2}$ . Après 2 plis : 4 morceaux, chaque partie vaut  $\frac{1}{4}$ . Après 3 plis : 8 morceaux  $\rightarrow \frac{1}{8}$ . Après 4 plis : 16 morceaux  $\rightarrow \frac{1}{16}$ . Conjecture : à chaque pli, chaque morceau est coupé en deux, donc le nombre de morceaux **double** et le dénominateur double aussi : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024. Après 10 plis, chaque partie représente  $\frac{1}{1\,024}$  de la bande. (C'est pour cela qu'il devient vite impossible de plier : les morceaux sont minuscules et l'épaisseur double à chaque fois !)  
*Critères de réussite : le tableau des 4 premiers plis ; la règle « le dénominateur double » ; le calcul jusqu'à  $\frac{1}{1\,024}$  ; une phrase d'explication.*

### Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

#### Situation 1 (La récolte de sésame (Koupéla)).

*Production attendue :* vendus =  $\frac{2}{3}$  de 60 = 40 sacs ; gardés = 60 – 40 = 20 sacs (soit  $\frac{1}{3}$ ). Vérification : 40 + 20 = 60.

*Grille :* **C1** repère la fraction et le tout (—/3). **C2** calcul de la fraction d'un nombre correct (—/3). **C3** part gardée + vérification (—/3). **CP** présentation (—/1).

#### Situation 2 (Le beurre de karité (Dano)).

*Production attendue :* vendu =  $\frac{3}{4}$  de 24 = 18 kg ; gardé = 24 – 18 = 6 kg (soit  $\frac{1}{4}$ ). Vérification : 18 + 6 = 24.

*Grille :* **C1** (—/3) ; **C2** fraction d'un nombre + simplification (—/3) ; **C3** cohérence (—/3) ; **CP** (—/1).

#### Situation 3 (La récolte d'oignons (Gourcy)).

*Production attendue :* semences = 10 % de 500 = 50 kg ; pertes = 5 % de 500 = 25 kg ; vendu = 500 – 50 – 25 = 425 kg. Vérification : 50 + 25 + 425 = 500.

*Grille :* **C1** distingue les trois parts (—/3) ; **C2** pourcentages corrects (—/3) ; **C3** quantité vendue + vérification (—/3) ; **CP** (—/1).

#### Situation 4 (Le partage du champ (Tenado)).

*Production attendue :* mil + sorgho =  $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$  ; niébé =  $\frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ . Vérification :  $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{8}{8} = 1$ .

*Grille :* **C1** (—/3) ; **C2** addition/soustraction de fractions correctes (—/3) ; **C3** vérification du champ entier (—/3) ; **CP** (—/1).

#### Situation 5 (Les élèves de l'école (Sindou)).

*Production attendue :* filles = 55 % de 200 = 110 ; garçons = 200 – 110 = 90, soit 45 %. Vérification : 110 + 90 = 200 (55 % + 45 % = 100 %).

*Grille :* **C1** (—/3) ; **C2** pourcentage d'un nombre correct (—/3) ; **C3** part des garçons + vérification (—/3) ; **CP** (—/1).

#### Situation 6 (Le marché de Kombissiri (Kombissiri)).

*Production attendue :* remise = 25 % de 12 000 = 3 000 FCFA ; nouveau prix = 12 000 – 3 000 = 9 000 FCFA ; 25 % =  $\frac{1}{4}$ . Vérification : 9 000 + 3 000 = 12 000.

Grille : **C1** comprend la remise ( $—/3$ ) ; **C2** pourcentage et soustraction corrects ( $—/3$ ) ; **C3** fraction équivalente + vérification ( $—/3$ ) ; **CP** ( $—/1$ ).